Astronomsko Društvo Istra Pula
Sandi Šegota
OŠ Vidikovac
Mentor: Damir Šegon

Suze svetog Lovre

Pula, 4. ožujak .200

Sadržaj

Uvod **3.**

Općenito o meteorima i meteorskim potocima **4.**

O Perzeidima **5.**

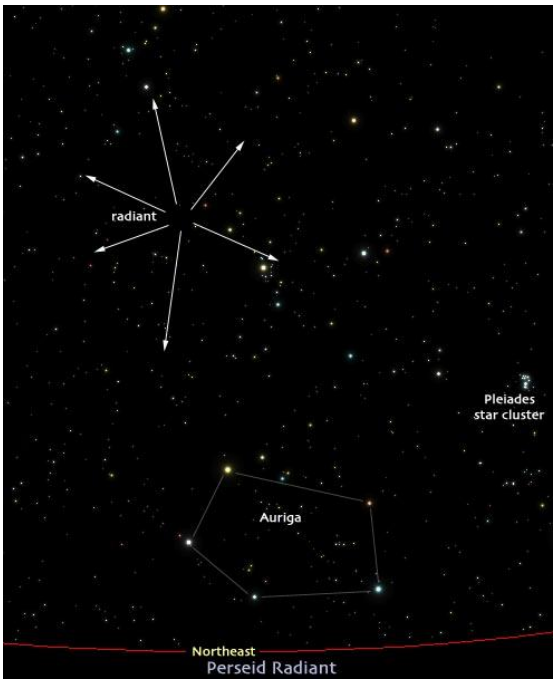
Osnovne karakteristike Perzeida (PER) **6.**

Povijest Perzeida **7.**

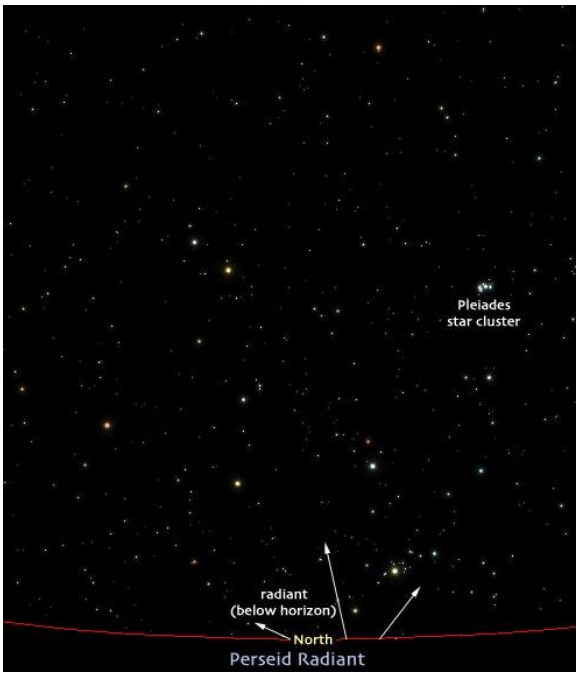
Izrada animacije u programu Celestia 1.5.1. **9.**

Uvod

Kao astronom amater koji se astronomijom bavi kao hobijem na zvjezdarnici Astronomskog Društva Istra Pula imao sam priliku promatrati perzeide. Kada je došlo vrijeme za izradu mog praktičnog rada odlučio sam pisati o ovoj temi. Jedan od glavnih razloga je bio taj što je meni ovaj meteorski roj jedna od omiljenih astronomskih pojava te i prije nego sam se pridružio Astronomskom Društvu Istra Pula nisam propuštao priliku pogledati ovaj predivan događaj. Većinom sam perzeide, ili kako smo ih ja i moja obitelj zvali-Suze Sv. Lovre, promatrao sa mojom majkom koja je u meni i potakla interes za astronomijom. Perzeide sam u većoj mjeri počeo proučavati tek nakon ulaska u ADIP, te sam ih i tek tada počeo cijeniti u znanstvenom smislu tih riječi. Razlog je također bio što je ovaj meteorski roj jedan od najpopularnijih i nikada ne propuštaju priliku kako bi prikazali zadivljujuć performans, te je najpromatraniji od strane ljudi koji inače nisu zainteresirani za astronomiju.



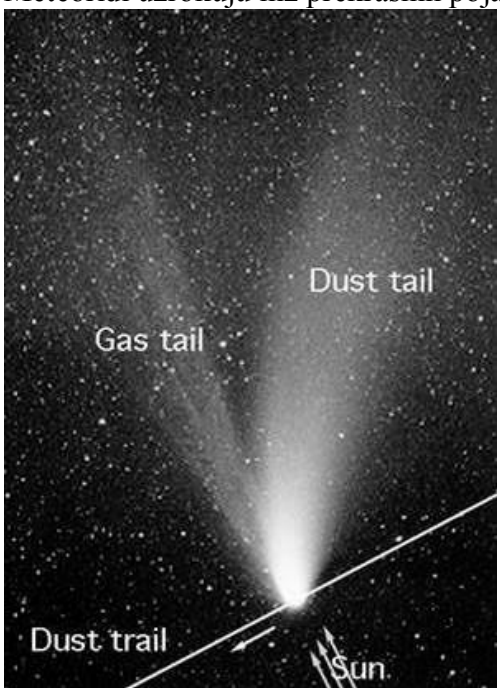
Slika 1.-položaj radijanta Perzeida za promatrače sa sjeverne hemisfere



Slika 2.-položaj radijanta Perzeida za promatrače sa južne hemisfere

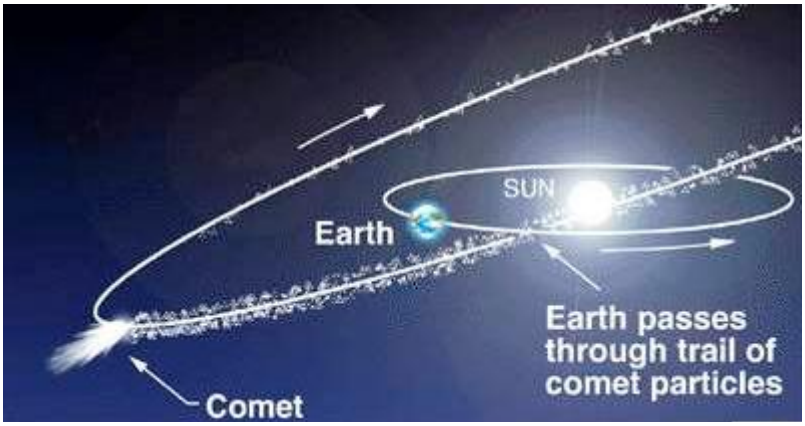
Općenito o meteorima i meteorskim potocima

Svatko od nas je je vidio, ili barem ćuo za zodijaćku svjetlost. Ta traka svjetlosti koja se pruža duž zodijaka nastaje raspršenjem sunčeve svjetlosti na najmanjim tijelima u sunčevom sustavu-meteoroidima. Oni okružuju cijeli sunčev sustav u obliku velikog globalnog oblaka. Meteoridi uzrokuju niz prekrasnih pojava na noćnom nebu. Meteoroidi nastaju trošenjem



(otkidanjem) dijelova kometa. Najprihvaćeniji model kometa je onaj „prljave grude snijega“. Model je prikazan na slici. Model se sastoji od dva repa-plinovitog i repa prašine, te glave kometa. Glava kometa se sastoji od jezgre-to je ona „gruda prljavog snijega“ po kojoj je model dobio ime i kome. Koma je prašina koja nastaje uslijed trošenja kometa uzrokovanog sunčevim vjetrom, ali je još locirana u blizini jezgre. Svi kometi dolaze iz tzv. Oortovog oblaka udaljenog 15000 a.j. od sunca. Meteoroidi nastaju uslijed odbacivanja „otpada“ sa kometa brzinom od oko 10 m/s. Meteorske kiše nastaju zbog toga što orbite nekoh kometa „sjeku“ orbitu Zemlje puštajući meteoroide na njenoj putanji. Kada Zemlja dođe do sjecišta dvaju orbite (njene i one kometa) ulazi u oblak meteoroida koji ulaze u atmosferu i uzrokuju pojave koje nazivamo nebesk krijesnice ili **meteori.** Meteori nastaju kada sitne čestice međuplanetarne prašine ulaze u zemljinu atmosferu. Zbog njihove velike brzine (izmedu 11 i 72 kms-1) sila trenja sa česticama zraka uzrokuje veliko zagrijavanje zbog kojeg dolazi do ionizacije molekula zraka, što je popračeno emisijom svjetlosti. Neki meteori ostavljaju svijetli trag koji može trajati između nekoliko sekundi i više minuta. Meteori se obicno pojavljuju na visini od oko 100 km. Na toj visini gustoca atmosfere je otprilike 106 puta manja nego na razini mora. Prosjecni meteoroid koji uzrokuje pojavu meteora ima promjer od 1 mm do 2 cm, ali ima i vecih i manjih. Sjaj meteora jako ovisi o brzini meteoroida pri ulasku u Zemljinu atmosferu (V8), te o njegovim dimenzijama.

Svaki pažljiviji promatrač tijekom vedre noći može vidjeti otprilike desetak meteora po satu. Ipak, postoje i noći kada možemo vidjeti više meteora. Tada kažemo da aktivan neki meteorski potok. Ako obratimo pažnju na putanje meteora i ako ih ucrtavamo na kartu neba

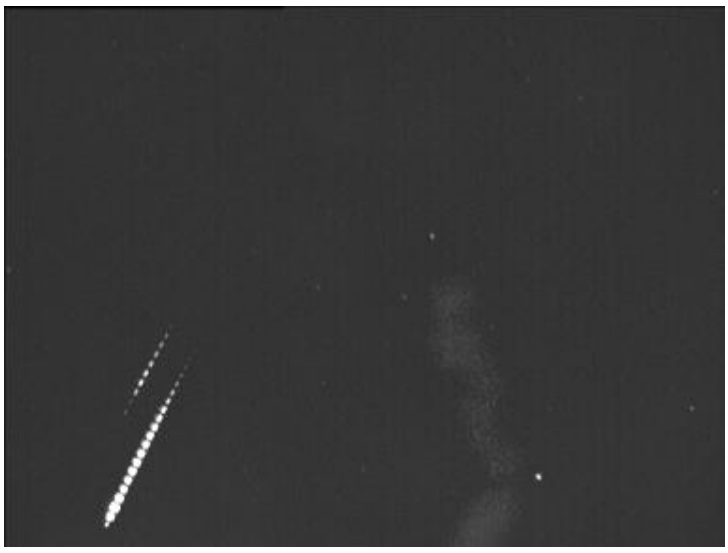


je primjetiti čemo da su u noćima kada nije aktivan neki potok putanje meteora slučajno orijentirane, u noćima aktivnosti nekog a potoka primjetiti ćemo da svi meteori prividno dolaze iz jedne točke-radijanta. Meteorski potoci dobivaju nazive s obzirom na to gdje se nalazi tj. U kojem zviježđu njihov radijant. Tako za primjer možemo uzeti Perzeide u zviježđu

Perzeja, Leonida u zviježđu lava i κ-cignede čiji se radijant nalazi u blizini zvijezde κ Cig. Zbog perspektive, meteori koje uocimo na vecim udaljenostima od radijanta duži su od meteora koje uocimo u blizini radijanta. Ako uocimo neki meteor velike dužine u blizini radijanta sa sigurnošcu možemo reci da on ne pripada promatranom potoku. Bitno je napomenuti da svi meteori koji imaju istu pripadnost potoka imaju istu brzinu ulaska u atmosferu što nam može pomoći pri određivanju pripadnosti potoku. Također se mora spomenuti da u noćima sa velikom aktivnošću također viđamo meteore čija je putanja slučajno orijentirana. Aktivnost tih meteora je tijekom cijele godine otprilike konstantna i nazivamo ih sporadicima. Možda ce nam se ponekad, ucrtavajuci sporadike, uciniti da smo pronašli neki novi radijant, ali konacna potvrda postojanja novog radijanta je da se svake godine u isto vrijeme ili barem u pravilnom razmaku od nekoliko godina uoce meteori iste upadne brzine koji se sijeku u istoj tocki.

O Perzeidima

Perzeidi su najpoznatiji i najbolje proučeni godišnji meteorski potok. Perzeidi su također su poznati kao suze svetog Lovre, jer su se meteori pojavljivali u izobilju tijekom slavlja na festivalu ovoga sveca u Italiji 10. Kolovoza. Perzeidi su aktivni tijekom ljeta, u kolovozu. Ime su dobili po tome što im se radijant(mjesto prividnog izviranja meteora) nalazi u zviježđu Perzeja, veoma blizu zvijezdi η Per. No radijant Perzeida je veoma kompleksan. Iako se glavni radijant nalazi kod η Per, pojavljuju se i drugi radijanti također aktivniu to vrijeme. Još je 1879. W.F. Denning rekao da je detektirao postojanje još dva istodobno aktivna radijanta blizu γ Per i χ Per. Radijant u blizini γ Per je najaktivniji od sekundarnih radijanata i čini se da je bio često promatran tijekom dvadesetog stoljeća, posebice pomoću teleskopa. Jedan od najnovijih primjera kompleksnosti ovog meteosrkog potoka je otkriven u tri studije o radijantu Perzeida proveden tijekom razdoblja između 1969. i 1971.. Uz dodatak glavnog radijanta kod η Per, potvrđeno je postojanje većih radijanata u blizini γ Per i χ Per, te je potvrđeno postojanje još dvaju manjih radijanata u blizini α Per i β Per. Ovaj potok je i najpromatraniji od strane ljudi koji se inače ne bave astronomijom, no ne propuštaju priliku kombinirati uživanje u ljetnoj večeri sa promatranjem ovoga potoka. Perzeidi su veoma lijep meteorski potok. Ističu se bogatstvom velikih čestica, što znači da za vrijeme promatranja Perzeida, posebice u noćima visokih aktivnosti ovoga potoka, možemo vidjeti i veliki broj vatrenih kugli (***fireball***-meteora kojima je naknadno utvrđena apsolutna magnituda veća od -4), koje su zaista prekrasne pojave. Broj vatrenih kugli je povečan aktivnošću još dvaju meteorskih potoka aktivnih u vrijeme maksimuma aktivnosti Perzeida. To su: Kaprikornidi i κ-Cignidi. Ovdje se ne smije zaboraviti dodat ni cijeli kompleks Akvarida.



Dobro je kombinirati brojanje Perzeida sa ucrtavanjem tog velikog broja drugih, manje aktivnih potoka. Perzeidi su posebni po tome što je raspored čestica u potoku nejednako raspoređen. Jedna veoma zanimljiva karakteristika perzeida je ta da ima vremena kada su veći, svjetliji meteori brojniji od manjih, manje svjetlih meteora. Ovo je uočio A. Hruska(Čehoslovačka) 1953. godine. Uočio je da su Perzeidi najsvjetliji 8.-12. Kolovoza, malo svjetliji na noć između 12. i 13. Kolovoza i uočivo manje svjetli na noć između 13. i 14. Kolovoza. 1956. je od strane Z. Cephecha uoćeno da su najsvjetliji bili u noći između 6. i 7. Kolovoza a najmanje svjetli u noći između 13. i 14. Kolovoza. Sličan obrazac je uočen u novijim istraživanjima tijekom 1980.-ih i 1990.-ih. Sva istraživanja pokazuju na nejednaku distribuciju meteoroida po masi unutar ovoga potoka.

Osnovne karakteristike Perzeida (PER)

Položaj glavnog radijanta: $\alpha = 46.2°$ $\delta = 57.4°$

Promjer radijanta: 10°

Dnevno pomicanje radijanta: $\Delta\alpha = 1.4°$ $\Delta\delta = 0.18°$

Period vidljivosti: 17. VII. – 24. VIII.

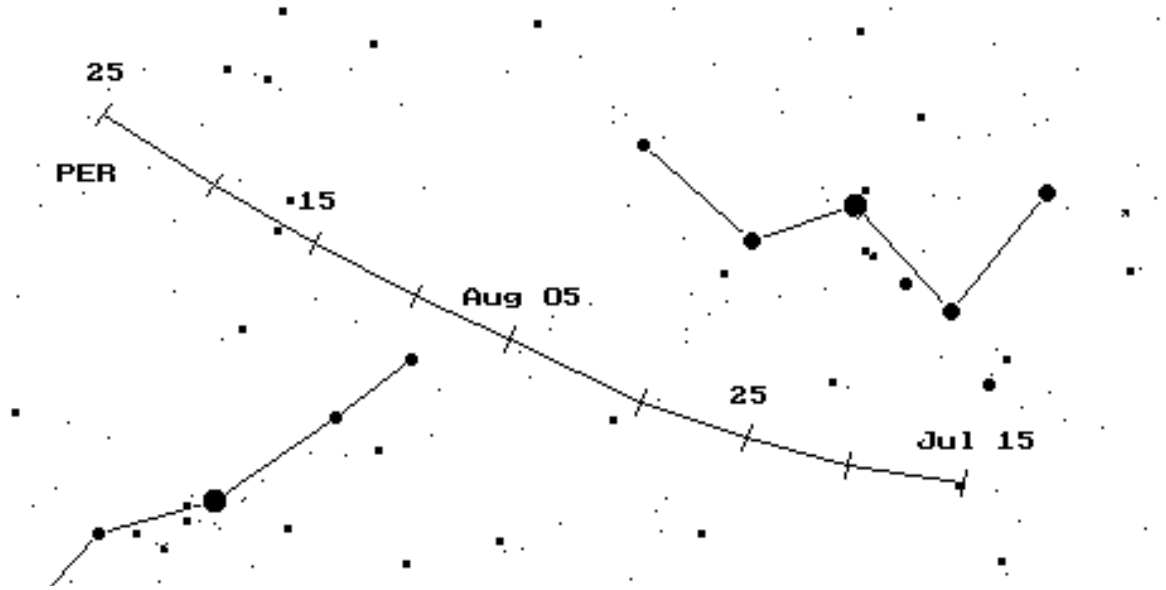
Maksimum: $\lambda° = 140.1°$ (13. VIII.)
$\lambda° = 139.6°$ (12. VIII.) novi maksimum od 1990.

Karakteristike potoka: r = 2.6
ZHRmax = izmedu 100 i 200
V = 59 kms-1
Hb = 114 km He = 94 km

Položaji radijanta Perzeida

Datum	α/°	δ/°
15. VII.	12	51
20. VII.	18	52
25. VII.	23	54
30. VII.	29	55
5. VIII.	37	57
10. VIII	43	58
15. VIII.	50	59
20. VIII.	57	59
25. VIII.	65	60

Roditeljsko tijelo: komet 109P/Swift-Tuttle



Slika 3. – položaj radijanta perzeida

Povijest Perzeida

Najranije spominjanja aktivnosti Perzeida su zabilježena još u Kineskim analima, gdje je zapisano da je 36 p.k. „Više od 100 meteora letilo nebom ujutro.“ Mnoga spominjanja aktivnosti Perzeida su zabilježena u Kini, Japanu i Koreji kroz 8., 9., 10., i 11. stoljeće no između 12. i 19. su pronađene samo zabilješke o sporadicima. Ipak, zasluge o otkriću godišnjeg pojavljivanja meteora su pripisane Adolpheu Queteletu (Bruxsell, Belgija), koji je 1835. primjetio da se svakog Kolovoza pojavljuje meteorska kiša čiji se radijant nalazi u zviježđu Perzeja.

Prvi promatrač koji je prebrojio broj meteora u satu za vrijeme trajanja Perzeida bio je E.Heis koji je prebrojio maksimum od 160 meteora na sat 1839. godine. Heisova promatranja, kao i promatranja drugih promtrača su se nastavila gotovo svakogodišnje nakon toga, sa brojem meteora po satu koji je varirao od 37-88 po satu kroz 1858.. Zanimljivo je da je ta brojka skočila na 78-102 1861., prema brojanju četvoro promatrača, i 1863. promatrači su prijavili da je maksimum meteora po satu bio između 109 i 205. Iako je ovaj broj još bio visok 1864., generalno „normalan“ broj meteora ostaje trajan ostatak 19. stoljeća.

Računanja orbita perzeida između 1864. i 1866. od strane G.V. Schiaparellia su otkrila veoma jaku povezanost sa periodičkim kometom 109P/Swift-Tuutle, koji je otkriven 1862.. Ovo je bio prvi put da je meteorska kiša pozitivno identificirana sa cometom i čini se sigurnim spekulirati da je visok broj Perzeida između 1861. i 1863. uzrokovan pojavom kometa 109P/Swift-Tuttle, koji ima period od oko 135 godina. Višestruka vračanja kometa bi bila odgovorna za distribuciju meteora kroz orbitu, no meteori bi trebali biti gušči u regiji bližoj kometu, pa bi aktivnost tih meteora trebala porati kad je komet blizu perihela.

Tijekom 1973. astronom Brian G. Marsden je proučavao orbitu periodičkog kometa 109P/Swift-Tuttle kako bi utvrdio kada će se najvjerojatnije vratiti. Promatranja iz 1862., kada se komet vratio nisu bila najbolja zbog nesigurnosti u vrijeme perioda kometa. Njegova najbolja prilika je bila identificirati njegov prošli povrat. Pronašao je dvije dobre mogučnosti: 1737. i 1750. Marsden je odabrao 1750. kao najboljeg kandidata za posljednju pojavu kometa 109P/Swift-Tuttle. te je predvidio da će se komet vratiti 1981. Ovo je odmah izazvalo uzbuđenost među promatračima meteora zbog otkrivanja moguče povečane aktivnosti.



Čini se da je ovo uzbuđenje bilo potpuno opravdano jer je prosjek od 65 meteora po satu između 1966. i 1975. iznenada porastao na preko 90 meteora po satu tijekom 1976. do 1983. i sa najvišim brojem od 187 u kasnijim godinama. Iako su se promatračičinili zadovoljnim zbog povečane aktivnosti zbog prolaska 109P/Swift-Tuttle promatrači kometa nisu bili toliko entuzijastični jer komet nije bio viđen. Nakon vrha aktivnosti 1983. broj meteora po satu je počeo opadati. Sa punim mjesecom samo dan prije maksimuma 1864., Norveška Meteorska Organizacija je svejedno prijavila neočekivano visoke brojeve od 60 meteora po satu, broj prijavljenih meteora je pao između 40 i 60 meteora po satu u tamnim nočima, a rezultati su bili generalno isti 1986.

Početkom 1990.-ih. Marsden je objavio još jedno predviđanje. Ako je komet 109P/Swift-Tuttle zapravo bio viđen 1737., onda bi komet mogao proči perihel tijekom Prosinca 1992.. Komet je otkriven kasno na ljeto 1992.. Iako nije jedna od najspektakularnijih pojava, komet je bio dobro promotren. Ali promatrači meteora su više bili zainteresirani za pojavu Perzeida 1993. Predviđanja su indicirala Europu kao mjesto gdje bi trebalo biti tijekom Kolovoza 1993. Promatrači iz cijeloga svijeta su pojurili u Europu gdje su vidjeli broj meteora po satu koji je varirao između 200 i 500! Visoki broj meteora je bio prosiutan i za vrijeme 1994., a največi broj je bio vidljiv u Sjedinjenim Američkim Državama.

Izrada animacije u programu Celestia 1.5.1.

Kao prilog ovom pisanom dijelu praktičnog rada dodana je i animacija jednog meteora iz ovog meteorskog potoka izrađena u besplatom virtualnom planetariju Celestia verzija 1.5.1.. U nastavku teksta opisan je postupak stvaranja potrebnih datoteka i izrada same animacije.

Prije izrade same animacije potrebno je kreirati .ssc datoteku. Celestia koristi .ssc (Solar Sistem Catalog) datoteke kako bi registrirala objekte čiji su parametri navedeni u datoteci. Datoteke se jednostavno izrađuju pomoću bilo kojeg editora teksta. Za početak je potrebno definirati orbitu objekta, u ovom slučaju meteora. Potrebno je unjeti sljedeće vrijednosti: Period(vrijeme ophoda oko tijela oko kojeg orbitira-pericentra) , SemiMajorAxis (veličina orbite tj. udaljenost od pericentra), PericenterDistance(veličina orbite tj. udaljenost od pericentra), ArgOfPericenter(stupanj pericentra), Epoch(dobiva se ili od MeanAnomaly ili MeanLongitude), MeanAnomaly(pozicija tijela u orbiti dobivena od stupnja pericentra), MeanLongitude(pozicija tijela u orbiti dobivena od udaljenosto pericentra), Eccentricity(definira je li orbita okrugla-0, okrugla-0<1, parabolična-1, hiperbolična-1>), Inclination, AscendingNode i LongOfPericenter (stupanj tijela oko kojeg orbitira). Zatim se u navodnicima definira naziv tijela i tijelo oko kojeg orbitira. U .ssc datoteki izrađenoj za ovu prigodu to je izgledalo ovako: „perseid“ „Sol“, te definirati izgled objekta(teksturu) i radijus koji će tijelo imati. Nakon izrade .ssc datoteke istu je potrebno kopirati u Celetia\extras, te pokrenuti program Celestia.

Izrada animacije u planetariju Celestia je jednostavna. Pri izradi animacije prvo je potrebno aktivirao pogled „sa“ meteora, pritiskom na tipku *. Nakon toga je bilo potrebno zaključati pogled na neki objekt, u ovome slučaju zemlju za što je potrebno odabrati taj planet klikom na njega te pretisnuti : kako bi ga zaključali. Nakon izvršenih radnji potrebno je započeti snimanje animacije ulaskom u padajući izbornik File, te odabirom opcije Create animation. U prozorima koji se zatim otvore potrebno je odabrati mjesto spremanja datoteke, način kodiranja datoteke(ovo je veoma bitno pošto sa krivim kodiranjem u nekim programima za reprodukciju videa, datoteka neće moći biti reproducirana), te odabrati rezoluciju i broj Frameova u sekundi(FPS). Zatim se započinje snimanje animacije pritiskom na tipku F11, te pomoću tipke L ubrzamo vrijeme. Ubrzavanje vremena nije potrebno, no ono automatski utječe i na trajanje animacije. Vrijeme je moguće modificirati tijekom izrade animacije. Snimanje zaustavljamo tipkom F12, te po potrebi za nekim programom za konvertiranje promijenimo vrstu datoteke. I to je to-animacija je spremna za reproduciranje!

Zaključak

Perzeidi su sigurno jedna od najatraktivnijih meteorskih kiša koje nam stoje na raspolaganju za promatranje svakog kolovoza. Mnogi promatraju Perzeide – bili to astronomi ili osobe koje inače nisu zainteresirane za astronomiju. Ovaj interes je razumljiv zbog više stvari. Osobno smatram da su od njih najbitniji veliki broj sjajnijih meteora, pa i vatrenih kugli te zenitna satna frekvencija (ZHR) koja varira između stotinu i dvije stotine meteora na sat u maksimumu što je visoka brojka. Također bih preporučio korištenje programa Celestia za izradu animacija koje se mogu koristiti u prezentacijama. Nakon prvotnih problema sa izadom .ssc datoteka i animacije, prezentacija je ispala super.No bez obzira na karakteristike ovoga meteorskog potoka bitno je da u kolovozu između 17. i 24. uzmete jednu večer i sa prozora, balkona ili otvorenog prostora promotrite predstavu koju će vam pružiti svaka suza svetog Lovre.